

O35 — Biologická léčba

Zdroj: ⚠ **obecné znalosti, NE tvoje materiály** · Zpracováno: 2026-08-08

Pokrývá: rozdělení přípravků, názvosloví, biosimilars, terapeutické přínosy a rizika

⚠ Přečti tohle první

Tenhle text není z tvých vypracovaných otázek ani ze skript. Ve vypracované Obecce otázka O35 chybí a nikde ji ji nenašla, tak jsem ji sepsal z obecných znalostí.

To znamená:

- **Neodpovídá nutně tomu, co chce tvoje katedra.** Neznám jejich přednášky ani důraz.
- **Až seženeš oficiální materiál, tenhle text přebij jím.** Nesnaž se sladit obojí — jeď podle katedry.
- Body označené [⚠ ověřit] jsou ty, kde si nejsem jistý ani obecně.
- Zbytek je standardní učebnicová látka, u které je riziko chyby malé, ale ne nulové.

Je to lepší než nic a na test to bohatě stačí. U ústní části bych se na to nespolehal jako na jediný zdroj.

Kostra v deseti řádcích

Biologikum = léčivo vyrobené živým organismem, velká složitá bílkovina. Proti malým molekulám: nedá se přesně okopírovat (→ **biosimilars**, ne generika), podává se **jen parenterálně**, je **imunogenní**. Hlavní skupiny: monoklonální protilátky (-mab), fúzní proteiny (-cept), rekombinantní hormony, enzymy a cytokiny, vakcíny, pokročilé terapie (CAR-T). Přínos = vysoká specifita a účinnost tam, kde konvenční léčba selhává. Hlavní rizika = **imunogenita, infekce (reaktivace TBC a HBV)**, reakce na podání a cena. Před zahájením se **vždy** screenuje TBC a hepatitidy.

1. Definice a vymezení

Biologické léčivo = léčivá látka, která je produkována živým organismem nebo z něj získána. Typicky velká, strukturně složitá molekula (nejčastěji bílkovina), vyráběná **rekombinantní DNA technologií** nebo **hybridomovou technologií**.

Biologikum vs. malá molekula

	Malá molekula	Biologikum
Velikost	stovky Da	tisíce až ~150 000 Da
Struktura	přesně definovaná	složitá, heterogenní (glykosylace)
Výroba	chemická syntéza	živé buňky
Podání	často perorálně	prakticky vždy parenterálně
Imunogenita	nízká	významná
Kopie	generikum = identické	biosimilar = vysoce podobné
Stabilita	vysoká	citlivé na teplotu a třepání

⚠ **Klasická past:** léčiva s koncovkou **-tinib** (imatinib, erlotinib) jsou **malé molekuly**, ne biologika, přestože jsou to cílené léky. „Cílená léčba“ a „biologická léčba“ nejsou totéž — cílená léčba je širší pojem.

2. Rozdělení přípravků

Skupina	Koncovka	Příklady
Monoklonální protilátky	-mab	infiximab, rituximab, trastuzumab
Fúzní proteiny (receptor + Fc)	-cept	etanercept, abatacept, aflibercept
Rekombinantní hormony	—	inzulin a analoga, somatropin, FSH
Rekombinantní enzymy	-áza	altepláza, imigluceráza
Cytokiny — interferony	—	interferon alfa, beta, gama
Cytokiny — interleukiny	-kin	aldesleukin
Růstové faktory — kolonie stimulující	-stim	filgrastim, pegfilgrastim
Erythropoetiny	-poetin	epoetin alfa, darbepoetin
Vakcíny, imunoglobuliny, krevní deriváty	—	
Pokročilé terapie (ATMP)	—	genová terapie, buněčná terapie (CAR-T)

3. Názvosloví monoklonálních protilátek

Klasický systém (WHO INN)

Skládá se ze čtyř částí: **prefix + cíl + zdroj + -mab**

Cílová skupina (*infix*)

Infix	Cíl
-ba(c) -	bakterie
-ci(r) -	kardiovaskulární systém
-li(m) -	imunitní systém
-ne(r) -	nervový systém
-tu(m) -	nádor
-ki(n) -	interleukin
-so(s) -	kost

Zdroj (*infix*)

Infix	Původ
-o -	myší (murine)
-xi -	chimérická
-zu -	humanizovaná
-u -	plně humánní
-a -	kryší

Rozbor příkladů:

Název	Rozklad	Znamená
ri-tu-xi-mab	nádor + chimérická	anti-CD20, chimérická
tras-tu-zu-mab	nádor + humanizovaná	anti-HER2
inf-li-xi-mab	imunitní + chimérická	anti-TNF- α
ada-li-mu-mab	imunitní + humánní	anti-TNF- α

Mnemotechnika na zdroj: myš → chiméra → humanizovaná → humánní = o → xi → zu → u. Čím dál v abecedě od „o“, tím víc lidské a tím **méně imunogenní**.

⚠️ **Systém se změnil — a tohle je přesně místo, kde se můžeš rozejít s přednáškou**

WHO názvosloví monoklonálních protilátek **dvakrát revidovalo**: kolem roku 2017 zrušilo zdrojový infix a kolem roku 2021 nahradilo samotnou příponu -mab několika novými (-tug , -bart , -mig , -ment) podle typu molekuly. [⚠️ ověřit roky i přesné významy]

U zkoušky jed' podle toho, co učí tvoje katedra. Většina českých kurzů pořád učí klasický systém výše, protože všechna zavedená léčiva ho nesou. Kdyby se přednáška lišila, platí přednáška.

4. Biosimilars

Proč to nejsou generika

Generikum malé molekuly je **chemicky identické** s originálem. U biologika to nejde: molekula je velká, vyrábí ji živá buňka a vzniká nevyhnutelná mikroheterogenita (zejména v glykosylaci). Dvě šarže téhož originálu se od sebe mírně liší — natož výrobek jiného výrobce.

Definice: biologický přípravek **vysoce podobný** již registrovanému referenčnímu přípravku, **bez klinicky významných rozdílů** v kvalitě, bezpečnosti a účinnosti.

Jak se registruje

Nestačí prokázat bioekvivalenci jako u generika. Vyžaduje se **srovnávací (comparability) přístup**, stupňovitě:

1. **Analytické srovnání** — základ a nejcitlivější část: struktura, glykosylace, biologická aktivita
2. **Neklinické srovnání** — in vitro, případně in vivo
3. **Klinické srovnání** — farmakokinetika/farmakodynamika, **imunogenita**, obvykle jedna studie účinnosti na citlivé populaci

EU byla **první region s legislativním rámcem pro biosimilars** (EMA); první schválený biosimilar byl somatropin. [⚠️ ověřit rok – uvádí se okolo 2006]

Praktické důsledky

- **Sledovatelnost:** vždy zaznamenat **obchodní název a číslo šarže**, ne jen účinnou látku — kvůli hlášení nežádoucích účinků a imunogenitě
- **Zaměnitelnost a substituce** řeší národní legislativa [⚠️ ověřit aktuální pravidla v ČR – spadá pod SÚKL]
- **Význam:** výrazné snížení ceny a zvýšení dostupnosti biologické léčby

5. Terapeutické přínosy

- **Vysoká cílová specifita** — zásah do konkrétní molekuly či receptoru, méně off-target účinků
- **Účinnost tam, kde konvenční léčba selhává** — revmatoidní artritida, idiopatické střevní záněty, psoriáza, roztroušená skleróza, těžké astma, onkologie
- **Ovlivnění průběhu nemoci**, ne jen symptomů (disease-modifying)
- **Dlouhý poločas** → méně časté podávání (týdny až měsíce)
- Umožnily **cílenou onkologickou léčbu** a imunoterapii nádorů

6. Rizika a nežádoucí účinky

Riziko	Podstata	Poznámka
Imunogenita	tvorba protilátek proti léčivu (ADA)	→ ztráta účinnosti , reakce; nižší u humánních než chimérických
Infekce	imunosuprese, oportunní infekce	nejdůležitější prakticky
Reaktivace latentní TBC	zejména anti-TNF	screening před zahájením povinný
Reaktivace HBV	zejména rituximab, anti-TNF	screening povinný
Reakce na podání	infuzní reakce, anafylaxe, reakce v místě vpichu	
Syndrom z uvolnění cytokinů	CAR-T, bispecifické protilátky	horečka, hypotenze, může být život ohrožující
Kardiotoxicita	trastuzumab	anti-TNF kontraindikovány u srdečního selhání NYHA III/IV
Demyelinizace	anti-TNF	opatrnost u demyelinizačních onemocnění
PML	natalizumab (JC virus)	progresivní multifokální leukoencefalopatie
Imunitně podmíněné NÚ (irAE)	checkpoint inhibitory	kolitida, hepatitida, pneumonitida, tyreoiditida, hypofyzitida
Malignity	riziko lymfomu u anti-TNF	[⚠️ ověřit – v literatuře diskutováno, ne jednoznačně prokázáno]
Cena		zásadní limitace dostupnosti
Nutnost parenterálního podání	bílkovina se v GIT rozloží	žádná perorální forma
Chladový řetězec	citlivost na teplotu a třepání	logistická zátěž

Před zahájením biologické léčby — vždy

- **Screening latentní TBC** (IGRA nebo Mantoux + RTG hrudníku)
- **Screening HBV, HCV, HIV**
- Vyloučit **aktivní infekci**
- **Očkování** doplnit ideálně před zahájením — **živé vakcíny jsou během léčby kontraindikované**

7. Zástupci podle cíle — na test

Léčivo	Cíl	Hlavní indikace
infliximab, adalimumab, golimumab, certolizumab	TNF- α	RA, IBD, psoriáza, spondylartritidy
etanercept	TNF- α (<i>fúzní protein, ne mAb</i>)	RA, psoriáza
rituximab	CD20	lymfomy, RA, autoimunity
trastuzumab	HER2	karcinom prsu
bevacizumab	VEGF	onkologie
tocilizumab	receptor IL-6	RA
ustekinumab	IL-12/23	psoriáza, IBD
omalizumab	IgE	těžké alergické astma
natalizumab	α 4-integrin	roztroušená skleróza
denosumab	RANKL	osteoporóza
eculizumab	C5 (komplement)	PNH
nivolumab, pembrolizumab	PD-1	imunoterapie nádorů
ipilimumab	CTLA-4	melanom

K ověření

- Roky a přesná podoba revizí názvosloví WHO (-tug , -bart , -mig , -ment)
- Rok registrace prvního biosimilaru v EU
- Aktuální česká pravidla zaměnitelnosti a substituce biosimilars
- Riziko malignit u anti-TNF
- **Především: celý tenhle dokument proti materiálům tvojí katedry**